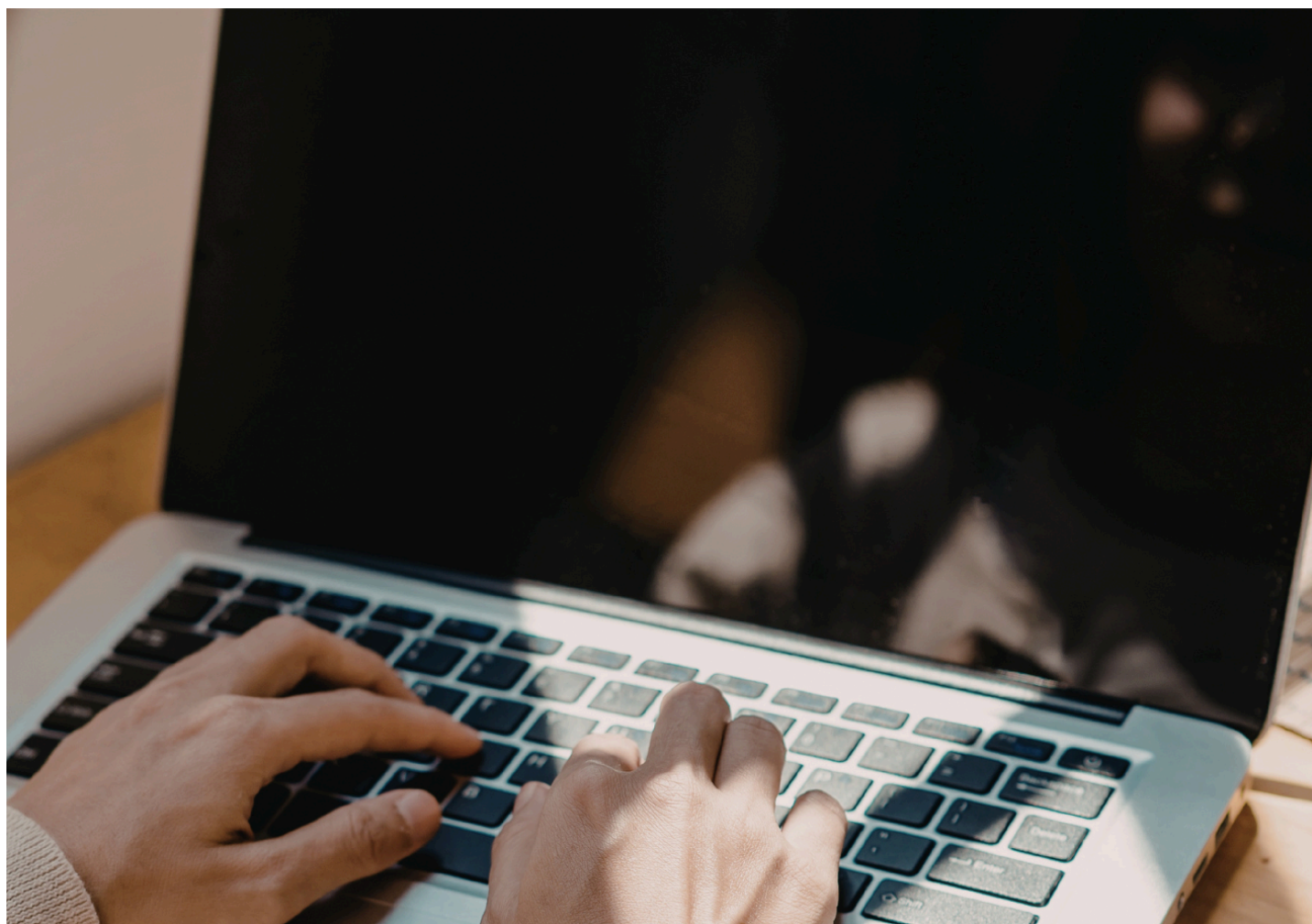




INSTITUTO FEDERAL
Farroupilha

Campus
Frederico Westphalen



CURSO EXCEL

Sumário

1. Atalhos de Teclado	3
1.1. Atalhos gerais	3
1.2. Navegação e Seleção	3
1.3. Edição de Células	4
1.4. Formatação Rápida	4
2. Funções e Fórmulas	6
2.1. Funções Matemáticas	6
2.2. Operadores de cálculo e precedência	6
2.2.1. Operadores aritméticos	6
2.2.2. Operadores de comparação	7
2.2.3. Operador de concatenação de texto	7
2.2.4. Operadores de referência	7
2.3. Funções de texto	8
2.4. Funções de Data e Hora	9
2.5. Funções Lógicas e Condicionais	10
2.6. Funções de Procura e Referência	10
3. Formatação Visual	11
3.1. Formatação de Células (Ctrl + 1)	11
3.2. Formatos de Valores Mais Usados	11
3.3. Formatos Personalizados (Ctrl + 1 → Número → Personalizado)	12
3.4. Formatação Condicional	12
4. Referências de Células	13
4.1. Erros Comuns	13
5. Dicas rápidas	14

Atalhos de Teclado

Atalhos gerais

Atalho	Ação	Dica
Ctrl + N	Novo arquivo	Abre uma planilha em branco
Ctrl + O	Abrir arquivo	Abre o explorador de arquivos
Ctrl + S	Salvar	Salve sempre com frequência!
Ctrl + Z	Desfazer	Volta a última ação realizada
Ctrl + Y	Refazer	Repete a ação desfeita
Ctrl + P	Imprimir	Abre o painel de impressão
F12	Salvar como	Escolhe nome/local do arquivo
Alt + F4	Fechar Excel	Fecha o programa completamente

Navegação e Seleção

Atalho	Ação	Dica
Setas ↑↓←→	Mover célula por célula	Navegação básica na planilha
Ctrl + Setas	Ir até o último dado	Pula até a última célula preenchida
Ctrl + Home	Ir para célula A1	Volta ao início da planilha
Ctrl + End	Ir para última célula	Vai ao final dos dados
Ctrl + A	Selecionar tudo	Seleciona toda a planilha
Shift + Setas	Expandir seleção	Seleciona células uma a uma
Ctrl + Shift + Setas	Selecionar até o fim	Seleciona toda a linha/coluna de dados
Ctrl + Barra de Espaço ,	Selecionar coluna	Seleciona a coluna inteira
Shift + Barra de Espaço	Selecionar linha	Seleciona a linha inteira
Page Up / Page Down	Rolar tela	Sobe ou desce uma tela

Edição de Células

Atalho	Ação	Dica
F2	Editar célula ativa	Entra no modo de edição
Delete	Limpar conteúdo	Apaga o conteúdo, mantém formato
Ctrl + C	Copiar	Copia célula(s) selecionada(s)
Ctrl + X	Recortar	Move o conteúdo da célula
Ctrl + V	Colar	Cola o conteúdo copiado
Ctrl + Alt + V	Colar especial	Escolhe o que colar (valores, formato...
Ctrl + D	Preencher para baixo	Copia a célula de cima
Ctrl + R	Preencher para direita	Copia a célula da esquerda
Ctrl + ;	Inserir data atual	Insere a data de hoje
Ctrl + :	Inserir hora atual	Insere a hora atual
Ctrl + '	Copiar fórmula de cima	Copia só a fórmula (sem formatos)
Alt + Enter	Quebra de linha na célula	Cria uma nova linha dentro da célula
Esc	Cancelar edição	Sai do modo de edição sem salvar
Enter	Confirmar e descer	Confirma e vai para a célula abaixo
Tab	Confirmar e mover direita	Confirma e vai para a próxima coluna

Formatação Rápida

Atalho	Ação
Ctrl + 1	Abrir janela de Formatar Células
Ctrl + N	Negrito
Ctrl + I	Itálico
Ctrl + S	Sublinhado
Ctrl + 5	Tachado (risco no meio do texto)
Ctrl + Shift + \$	Formato moeda
Ctrl + Shift + %	Formato porcentagem

Atalho	Ação
Ctrl + Shift + #	Formato data

Ctrl + Shift + ! Formato número com 2 casas decimais

Dica: Use Ctrl + Z imediatamente se fizer algo errado. O Excel permite desfazer várias ações seguidas!

Info: No Excel 365 você pode usar Ctrl + Shift + L para ativar/desativar Filtros rapidamente.

Funções e Fórmulas

Info: Toda fórmula começa com = (igual). Exemplo: =SOMA(A1:A10)

Funções Matemáticas

Função	O que faz	Exemplo
=SOMA(intervalo)	Soma todos os valores	=SOMA(A1:A10)
=MÉDIA(intervalo)	Calcula a média aritmética	=MÉDIA(B2:B20)
=MÍNIMO(intervalo)	Retorna o menor valor	=MÍNIMO(C1:C50)
=MÁXIMO(intervalo)	Retorna o maior valor	=MÁXIMO(C1:C50)
=CONT.VALORES(intervalo)	Conta células preenchidas	=CONT.VALORES(A:A)
=CONT.NÚM(intervalo)	Conta apenas números	=CONT.NÚM(B:B)
=CONTAR.VAZIO(intervalo)	Conta células vazias	=CONTAR.VAZIO(A1:A20)
=ARRED(num; casas)	Arredonda o número	=ARRED(3.14159; 2)
=INT(num)	Remove a parte decimal	=INT(7.9) → 7
=MOD(num; divisor)	Resto da divisão	=MOD(10; 3) → 1
=POTÊNCIA(base; exp)	Eleva à potência	=POTÊNCIA(2; 10) → 1024
=RAIZ(num)	Raiz quadrada	=RAIZ(16) → 4
=ABS(num)	Valor absoluto (sem sinal -)	=ABS(-5) → 5

Operadores de cálculo e precedência

2.2.1. Operadores aritméticos

Info: Para realizar operações matemáticas básicas, como adição, subtração ou multiplicação , ou combinar números, e produzir **resultados numéricos**, utilize os operadores aritméticos nesta tabela.

Operador aritmético	Significado	Exemplo
+ (sinal de mais)	Adição	=3+3

Operador aritmético	Significado	Exemplo
– (sinal de menos)	Subtração Negação	=3-3 =-1
* (asterisco)	Multiplicação	=3*3
/ (barra para a direita)	Divisão	=3/3
% (sinal de porcentagem)	Porcentagem	=20%
^ (acento circunflexo)	Exponenciação	=2^3

2.2.2. Operadores de comparação

Info: Com os operadores na tabela abaixo, pode comparar dois valores. Quando dois valores são comparados com estes operadores, o resultado é um valor lógico VERDADEIRO ou FALSO.

Operador de comparação	Significado	Exemplo
= (sinal de igual)	Igual a	=A1=B1
> (sinal de maior que)	Maior que	=A1>B1
< (sinal de menor que)	Menor que	=A1<B1
>= (sinal de maior ou igual a)	Maior ou igual a	=A1>=B1
<= (sinal de menor ou igual a)	Menor ou igual a	=A1<=B1
<> (sinal de diferente de)	Diferente de	=A1<>B1

2.2.3. Operador de concatenação de texto

Operador de comparação	Significado	Exemplo
& (E comercial)	Igual a	=A1=B1

2.2.4. Operadores de referência

Operador de referência	Significado	Exemplo
: (dois pontos)	Operador de intervalo, que produz uma referência para todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências.	=B5:B15

Operador de referência	Significado	Exemplo
, (vírgula)	Operador união, que combina várias referências numa única referência.	=SOMA(B5:B15;D5:D15)
(espaço em branco)	Operador de interseção, que produz uma referência a células comuns às duas referências.	SOMA(B7:D7 C6:C8)
# (jogo da velha)	Operador de intervalo transposto, que é utilizado para referenciar um intervalo inteiro numa fórmula de matriz dinâmica.	=SOMA(A2#)
@ (arroba)	Operador de referência, que é utilizado para indicar interseção implícita numa fórmula.	=@A1:A10 =SOMA(Tabela1[@[Janeiro];[Dezembro]])

Funções de texto

Função	O que faz	Exemplo
=MAIÚSCULA(texto)	Converte para MAIÚSCULAS	=MAIÚSCULA("excel")
=MINÚSCULA(texto)	Converte para minúsculas	=MINÚSCULA("EXCEL")
=PRI.MAIÚSCULA(texto)	Primeira letra de cada palavra	=PRI.MAIÚSCULA("joão silva")
=NÚM.CARACT(texto)	Conta caracteres	=NÚM.CARACT(A1)
=ESQUERDA(texto; n)	Primeiros n caracteres	=ESQUERDA(A1; 3)
=DIREITA(texto; n)	Últimos n caracteres	=DIREITA(A1; 4)
=EXT.TEXTO(texto; ini; n)	Extraí trecho do texto	=EXT.TEXTO(A1; 2; 5)
=LOCALIZAR(busca; texto)	Posição do texto buscado	=LOCALIZAR("@"; A1)
=SUBSTITUIR(txt; ant; nov)	Substitui texto	=SUBSTITUIR(A1; "-"; "'")
=ARRUMAR(texto)	Remove espaços extras	=ARRUMAR(A1)
=CONCATENAR(t1; t2; ...)	Une textos (ou use &)	=A1&" "&B1
=TEXTO(num; formato)	Formata número como texto	=TEXTO(A1; "dd/mm/aaaa")
=VALOR(texto)	Converte texto em número	=VALOR(A1)

Funções de Data e Hora

Função	O que faz	Exemplo
=HOJE()	Data de hoje (atualiza sempre)	=HOJE()
=AGORA()	Data e hora atuais	=AGORA()
=DIA(data)	Extraí o dia	=DIA(A1)
=MÊS(data)	Extraí o mês	=MÊS(A1)
=ANO(data)	Extraí o ano	=ANO(A1)
=DIASEM(data; 2)	Dia da semana (1=Seg)	=DIASEM(A1; 2)
=DIATRABALHOTOTAL(ini; fim)	Dias úteis entre datas	=DIATRABALHOTOTAL(A1; B1)
=DATA(ano; mês; dia)	Cria uma data	=DATA(2024; 12; 31)
=DATADIF(ini; fim; tipo)	Diferença entre datas	=DATADIF(A1; B1; "D")

Dica: Em DATADIF: use "D" para dias, "M" para meses, e "A" para anos.

Funções Lógicas e Condicionais

Função	O que faz	Exemplo
=SE(cond; sim; não)	Se/Então/Senão	=SE(A1>7; "Aprovado"; "Reprovado")
=E(cond1; cond2)	Verdadeiro se TODAS forem V	=E(A1>5; A1<10)
=OU(cond1; cond2)	Verdadeiro se UMA for V	=OU(A1="SP"; A1="RJ")
=NÃO(cond)	Inverte verdadeiro/falso	=NÃO(A1="")
=SEERRO(fórmula; alt)	Trata erro com valor alternativo	=SEERRO(A1/B1; 0)
=SES(c1;v1; c2;v2; ...)	Múltiplas condições (365)	=SES(A1>9;"A"; A1>7;"B")
=CONT.SE(interv; critério)	Conta com condição	=CONT.SE(A:A; "SP")
=CONT.SES(iv1; c1; iv2; c2)	Conta com múltiplas condições	=CONT.SES(A:A;"M"; B:B;">18")
=SOMASE(interv; crit; soma)	Soma com condição	=SOMASE(A:A; "Vendas"; B:B)
=SOMASES(...)	Soma com múltiplas condições	Igual ao CONT.SES mas soma
=MÉDIASE(interv; crit; m)	Média com condição	=MÉDIASE(A:A; "SP"; B:B)

Funções de Procura e Referência

Função	O que faz	Exemplo
=PROCV(valor; tabela; col; 0)	Procura na 1ª coluna e retorna outra	=PROCV(A1; B:D; 2; 0)
=PROCH(valor; tabela; lin; 0)	Procura na 1ª linha e retorna outra	=PROCH(A1; 1:3; 2; 0)
=ÍNDICE(matriz; lin; col)	Retorna valor por posição	=ÍNDICE(A1:C10; 3; 2)
=CORRESP(valor; interv; 0)	Retorna a posição do valor	=CORRESP("João"; A:A; 0)
=ÍNDICE + CORRESP	Alternativa mais flexível ao PROCV	=ÍNDICE(B:B; CORRESP(A1; A:A; 0))
=PROCX(valor; lkp; ret)	Versão moderna do PROCV (365)	=PROCX(A1; B:B; C:C)
=LINS(intervalo)	Conta linhas do intervalo	=LINS(A1:A10) → 10

Função	O que faz	Exemplo
=COLS(intervalo)	Conta colunas do intervalo	=COLS(A1:D1) → 4

Atenção: No PROCV, o último parâmetro 0 (ou FALSO) faz busca exata. Use sempre 0 para evitar erros!

Info: PROCX está disponível no Excel 365 e substitui o PROCV com muito mais facilidade.

Formatação Visual

Formatação de Células (Ctrl + 1)

Aba	O que você encontra lá
Número	Formatos: Geral, Número, Moeda, Data, Hora, Porcentagem, Texto...
Alinhamento Horizontal	(esquerda/centro/direita), vertical, quebra de linha, mesclar
Fonte	Tipo, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte
Borda	Estilo, espessura e cor das bordas de cada lado da célula
Preenchimento	Cor de fundo da célula, padrões e efeitos
Proteção	Bloquear/ocultar células (funciona com senha de proteção)

Formatos de Valores Mais Usados

Categoria	Exemplo de saída	Quando usar
Geral	1234.5	Padrão do Excel
Número	1.234,50	Valores numéricos com separadores
Moeda	R\$ 1.234,50	Valores monetários (BRL)
Contábil	R\$ 1.234,50	Planilhas financeiras (alinha R\$)
Data curta	31/12/2024	Datas no formato br
Data longa	terça-feira, 31 de dezembro de 2024	Datas por extenso

Categoria	Exemplo de saída	Quando usar
Hora	14:30:00	Horários
Porcentagem	75%	Proporções e taxas
Fração	3/4	Frações simples
Científico	1,23E+06	Números muito grandes/pequenos
Texto	'123	Forçar que número vire texto

Formatos Personalizados (Ctrl + 1 → Número → Personalizado)

Código	Resultado	Descrição
###0,00	1.234,56	Número com milhar e 2 decimais
"R\$ "###0,00	R\$ 1.234,56	Moeda BRL
dd/mm/aaaa	31/12/2024	Data no padrão brasileiro
dd/mm/aaaa hh:mm	31/12/2024 14:30	Data e hora
[Verde]###0[Vermelho]-###0	+1.00 / -500	Positivo verde, negativo vermelho
0000	0007	Número com zeros à esquerda
"▲"###0"▼"###0	▲ 500 / ▼ 300	Seta de alta/baixa

Formatação Condicional

A Formatação condicional aplica cores/ícones/barras automaticamente conforme regras que você define. Acesse em: Página Inicial → Formatação Condicional.

Opção	O que faz	Exemplo de Uso
Realçar Regras de Células	Colore células por condição	Valores > 100 em verde
Regras de Superior/Inferior	Destaca os maiores ou menores	Top 10 maiores valores
Barras de Dados	Adiciona barra de progresso na célula	Visualizar proporções
Escalas de Cor	Gradiente de cores	(mapa de calor)Do vermelho ao verde
Conjuntos de Ícones	Setas, semáforos, estrelas	Status de tarefas

Opção	O que faz	Exemplo de Uso
Nova Regra (fórmula)	Condição personalizada com fórmula	=A1>MÉDIA(A:A)

Dica: Para remover formatação condicional: Formatação condicional → Limpar Regras

Referências de Células

Tipo	Notação	O que trava	Quando usar
Relativa	A1	Nada — muda ao copiar	A maioria das fórmulas normais
Absoluta	\$A\$1	Linha E coluna — não muda	Células fixas (taxa, imposto...)
Mista (col)	\$A1	Só a coluna — linha muda	Tabelas que copiam para baixo
Mista (lin)	A\$1	Só a linha — coluna muda	Tabelas que copiam para o lado

Dica: Pressione F4 enquanto edita uma fórmula para alternar entre os tipos de referência (\$A\$1 → A\$1 → \$A1 → A1).

Erros Comuns

Erro	Causa	Como resolver
#DIV/0!	Divisão por zero ou célula vazia	=SEERRO(A1/B1; 0)
#VALOR!	Tipo de dado errado (texto no lugar de número)	Verifique se há letras na célula
#REF!	Referência inválida (célula deletada)	Refaça a fórmula ou desfaça com Ctrl+Z
#NOME?	Nome de função digitado errado	Verifique a grafia da função
#N/D	PROCV não encontrou o valor buscado	Verifique se o valor existe na tabela
#NÚM!	Operação matemática impossível	Ex: raiz de número negativo

Erro	Causa	Como resolver
#NULO!	Dois intervalos que não se intersectam	Verifique o uso de espaço entre intervalos
#####	Coluna muito estreita para mostrar o conteúdo	Alargue a coluna (clique duplo na borda)

Atenção: Use =SEERRO(sua_formula; "Erro") para tratar erros e deixar a planilha mais profissional.

Dicas rápidas

Dicas

Congele a linha de cabeçalho: Exibição → Congelar Painéis → Congelar Linha Superior.

Use Tabelas (Ctrl + T) para organizar dados — fórmulas se expandem automaticamente.

Nomeie intervalos: Fórmulas → Definir Nome. Faz fórmulas como =SOMA(Vendas) mais legíveis.

Auto-preenchimento: escreva um padrão nas primeiras células e arraste a alça (canto inferior direito).

Preenchimento Relâmpago (Ctrl + E): o Excel detecta o padrão e preenche sozinho (Excel 2013+).

Para não perder trabalho, habilite o AutoRecuperação: Arquivo → Opções → Salvar.

Validação de Dados: Dados → Validação de Dados — crie listas suspensas para evitar erros.

Use comentários (Shift + F2) para deixar anotações nas células sem afetar o conteúdo.

Para duplicar uma planilha: clique com o botão direito na aba → Mover ou Copiar → Marcar 'Criar uma cópia'.

Proteja a planilha com senha: Revisão → Proteger Planilha — evita edições acidentais